



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第24讲 应用薛定谔方程求解波函数

1. 一维无限深势阱
2. 一维方势垒
3. 一维谐振子

1. 一维自由粒子的波函数

$$\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)}$$

1. 一维自由粒子的波函数

2. 一维定态薛定谔方程

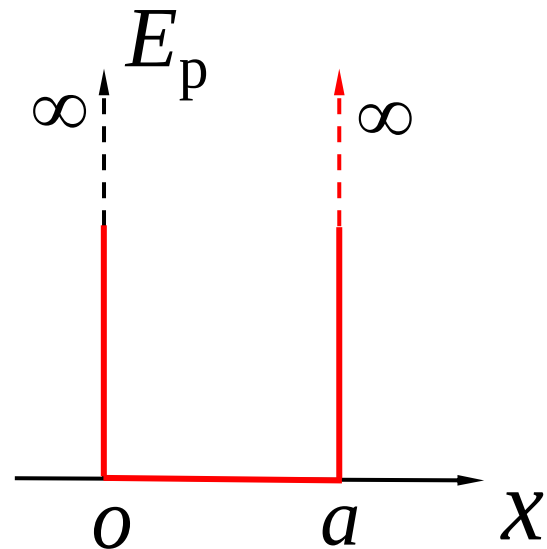
$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

- 一、一维无限深势阱
- 二、一维方势垒
- 三、一维谐振子
- 四、奇偶宇称

一、一维无限深方势阱

1. 势能函数

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$



2. 研究意义

- (1) 是固体物理金属中自由电子的简化模型；
- (2) 数学运算简单，将量子力学的基本概念、原理以简洁的形式表示出来。

3. 求解波函数

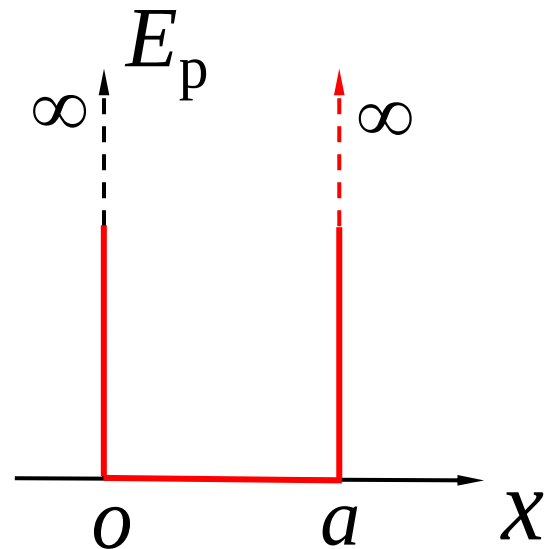
(1) 当 $x \leq 0$ 或 $x \geq a$ 时

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \infty \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

解必为 $\psi(x) = 0$

表示：粒子不可能出现在无限深势阱的边界和外部。

并给出波函数的两个边界条件： $\psi(0) = 0$, $\psi(a) = 0$



一、一维无限深方势阱

3. 求解波函数

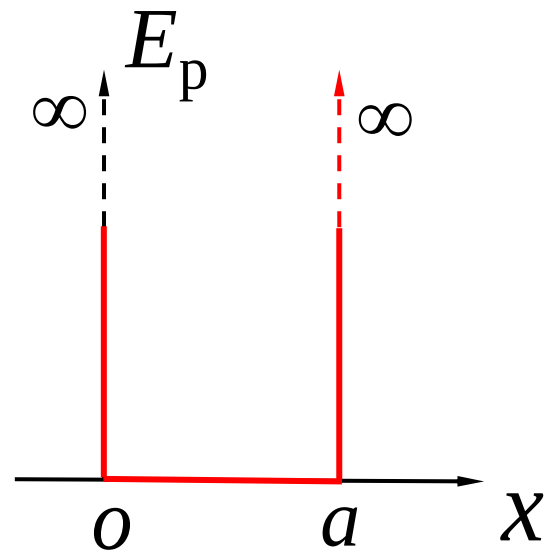
(2) 当 $0 < x < a$ 时

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + 0 \right] \psi(x) = E\psi(x)$$

即
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = 0$$

令 $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ 则
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi(x) = 0$$

解为
$$\psi(x) = A \sin(kx + \varphi)$$



一、一维无限深方势阱

3. 求解波函数

(3) 根据边界条件 $\psi(0)=0$, 得 $A\sin\varphi=0$, $\varphi=0$

根据边界条件 $\psi(a)=0$, 得 $\sin ka=0$, $ka=n\pi$, $n=1,2,3\cdots$

能量本征波函数 $\psi(x)=\psi_n(x)=A\sin(\frac{n\pi}{a}x)$

本征能量 $E=E_n=n^2\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$, $n=1,2,3\cdots$ 能量量子数

再根据归一化条件 $\int_0^a |\psi(x)|^2 dx=1$ 得 $A=\sqrt{\frac{2}{a}}$

3. 求解波函数

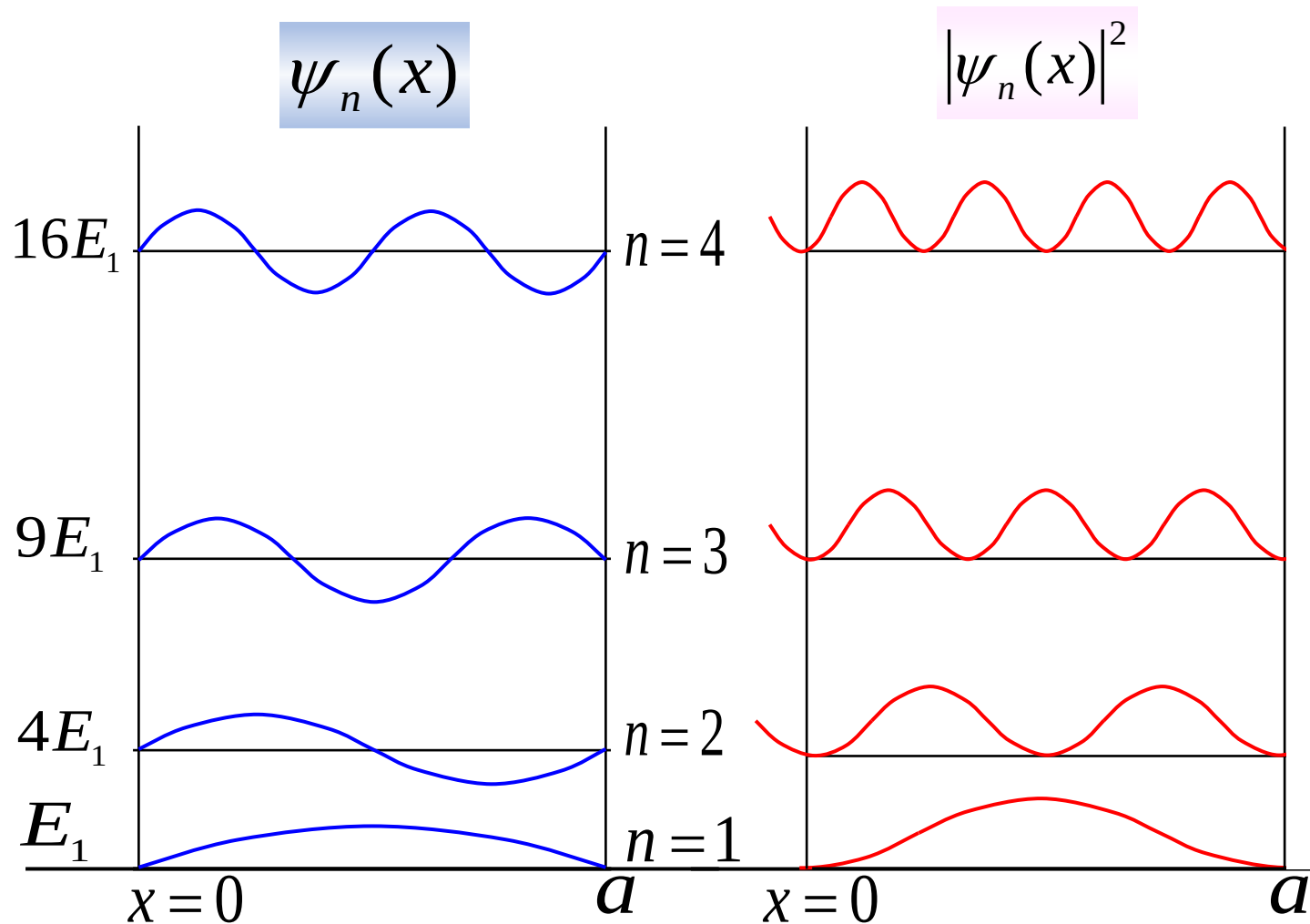
$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) & (0 < x < a) \\ 0 & (x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a) \end{cases}$$

◆ 具有正交归一性

$$\int \psi_m^*(x) \psi_n(x) d\tau = \delta_{mn}$$

◆ 克罗内克符号

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 1 & (m = n) \\ 0 & (m \neq n) \end{cases}$$



4. 补充说明

(1) 一维无限深势阱中的粒子的动量和波长

- ◆ 动量: $p_n = \sqrt{2mE_n} = \frac{nh}{2a}, n = 1, 2, 3, \dots$
- ◆ 波长: $\lambda_n = \frac{h}{p_n} = \frac{2a}{n}, n = 1, 2, 3, \dots$

(2) 说明

- ◆ 无限深方势阱中粒子的能量、动量和波长量子化;
- ◆ 每一个能量本征态对应于德布罗意波的一个特定波长的驻波;
- ◆ 经典力学是量子力学在主量子数 $n \rightarrow \infty$ 的极限情况。

例题1. 设粒子处在 $[0, a]$ 范围内的一维无限深势阱中，波函数

为
$$\psi(x) = \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a}$$

试求粒子能量的可能测量值及相应的概率。

解析:
$$\begin{aligned}\psi(x) &= \frac{4}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \left(1 + \cos \frac{2\pi x}{a} \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} \\ &= \frac{2}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{\pi x}{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2} \psi_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \psi_3\end{aligned}$$

能量的可能值 $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ $E_3 = \frac{9\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$ 概率为 $|c_1|^2 = \frac{1}{2}$ $|c_3|^2 = \frac{1}{2}$

能量的平均值 $\bar{E} = |c_1|^2 E_1 + |c_3|^2 E_3 = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

练习：已知粒子在一维无限深方势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a} x \quad (0 \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x = a/6$ 处出现的概率密度为 ()

A $\sqrt{2/a}$

B $1/a$

C $2/a$

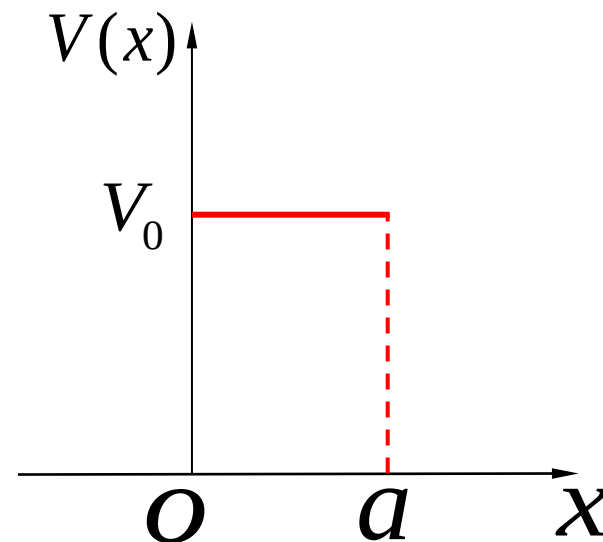
D $1/\sqrt{a}$

粒子在 $x = a/6$ 到 $x = a/3$ 之间的概率为 _____。

提交

1. 势能函数

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > a \end{cases}$$



2. 研究意义

- (1) 散射问题：一个能量已知的粒子受到势场的作用后，具有被散射到各个方向去的概率。
- (2) α 粒子衰变： α 粒子在放射性核中势能很低，在核边界上有一因库仑力而产生的较高的势垒。

二、一维方势垒

3. 势垒内外的定态薛定谔方程

设具有确定能量 E 的微观粒子从势垒左侧入射

$$\begin{aligned} x < 0 \text{ 或 } x > a & \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x) & \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = 0 \\ 0 < x < a & \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + V_0\psi(x) = E\psi(x) & \quad \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} \psi = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } k_1^2 &= \frac{2mE}{\hbar^2}, & \text{则 } \frac{d^2\psi}{dx^2} + k_1^2\psi &= 0 \quad (x < 0 \text{ 或 } x > a) \\ k_2^2 &= \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} & \frac{d^2\psi}{dx^2} + k_2^2\psi &= 0 \quad (0 < x < a) \end{aligned}$$

二、一维方势垒

4. 波函数

$$\psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \quad (x < 0)$$

(入射波) (反射波)

$$\psi_2(x) = Ce^{ik_2x} + De^{-ik_2x} \quad (0 < x < a)$$

(入射波) (反射波)

$$\psi_3(x) = Ee^{ik_1x} + Fe^{-ik_1x} \quad (x > a)$$

(透射波) (反射波)

(1) 因为在 $x > a$ 的区域没有向左的波, 故 $F = 0$

(2) 在 $x=0, x=a$ 处满足连续性条件

$$\psi_1(0) = \psi_2(0), \quad \left. \frac{d\psi_1}{dx} \right|_{x=0} = \left. \frac{d\psi_2}{dx} \right|_{x=0}, \quad \psi_2(a) = \psi_3(a), \quad \left. \frac{d\psi_2}{dx} \right|_{x=a} = \left. \frac{d\psi_3}{dx} \right|_{x=a}$$

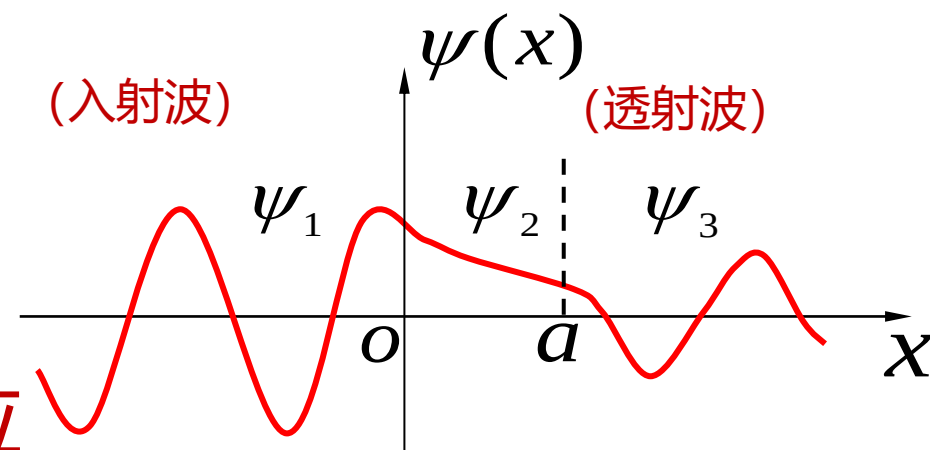
4. 波函数

(3) 由归一化条件, 得 $R + T = \frac{|B|^2}{|A|^2} + \frac{|E|^2}{|A|^2} = 1$

反射系数 $R = \frac{|B|^2}{|A|^2}$ 透射系数 $T = \frac{|E|^2}{|A|^2}$

(4) 设 $E < V_0$, 则 $k_2^2 = \frac{2m(E - V_0)}{\hbar^2} < 0$, 令 $k_2 = -i\kappa$

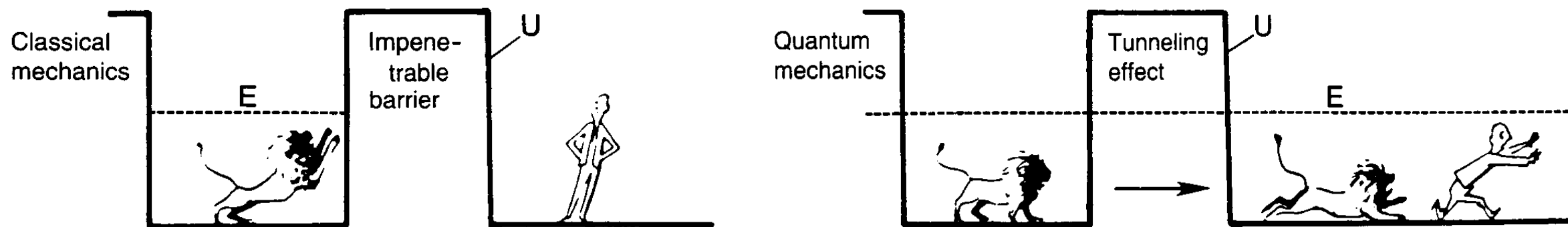
求得 $T = \frac{1}{1 + \left(\frac{k_1^2 + \kappa^2}{2k_1\kappa} \right)^2 \sinh^2 \kappa a}$



粒子能穿透比动能更高的势垒, 隧道效应

5. 隧道效应

- (1) 经典力学：只有能量大于 V_0 的粒子才能越过势垒到达 $x > a$ 的区域；能量小于 V_0 的粒子运动到势垒左边缘会被反射回去。
- (2) 量子力学：按照波函数的统计诠释，无论粒子能量大于 V_0 还是小于 V_0 ，都有一定的概率穿透势垒，也有一定的概率被反射。



6. 扫描隧道显微镜 (STM)

(1) 隧道电流:

- ◆ 金属中的电子并不完全局限在表面边界内，电子密度在表面外呈指数衰减；
- ◆ 当样品与针尖之间的距离非常近时，其表面电子云会重叠；
- ◆ 若在样品和针尖之间加一微小电压，电子就会穿过两个电极之间的势能，流向另一个电极，形成隧道电流。

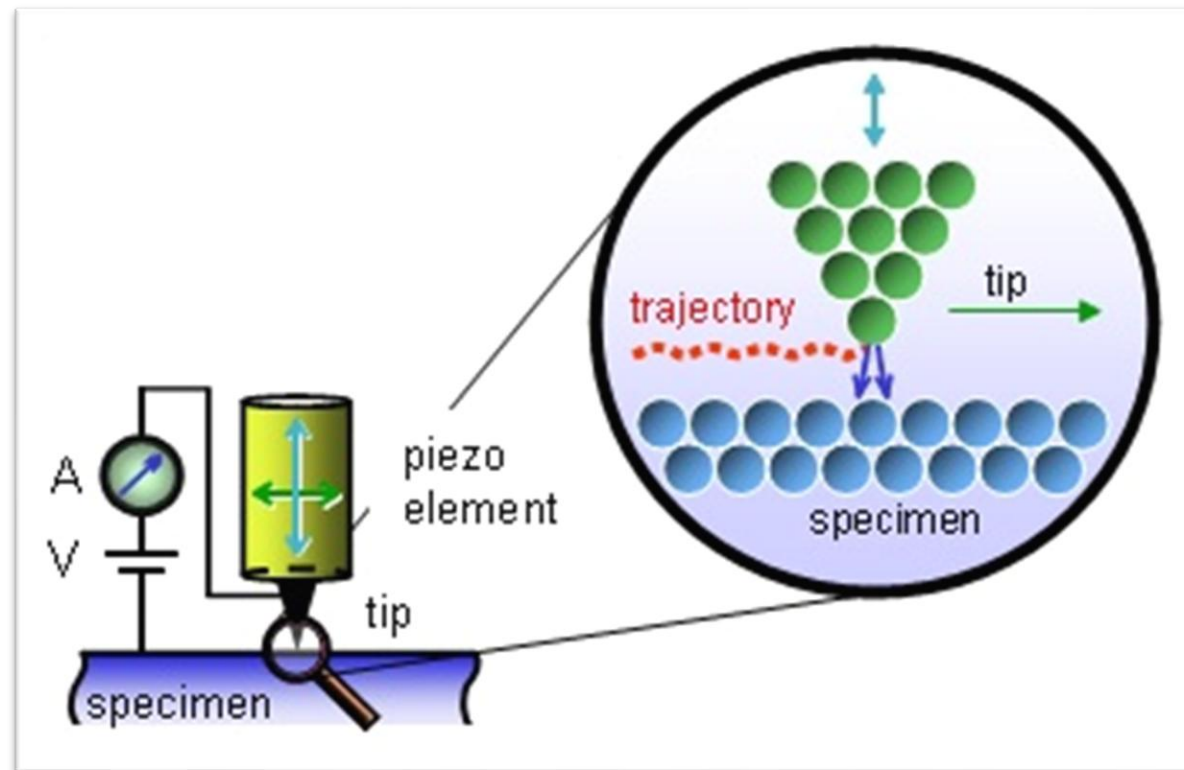
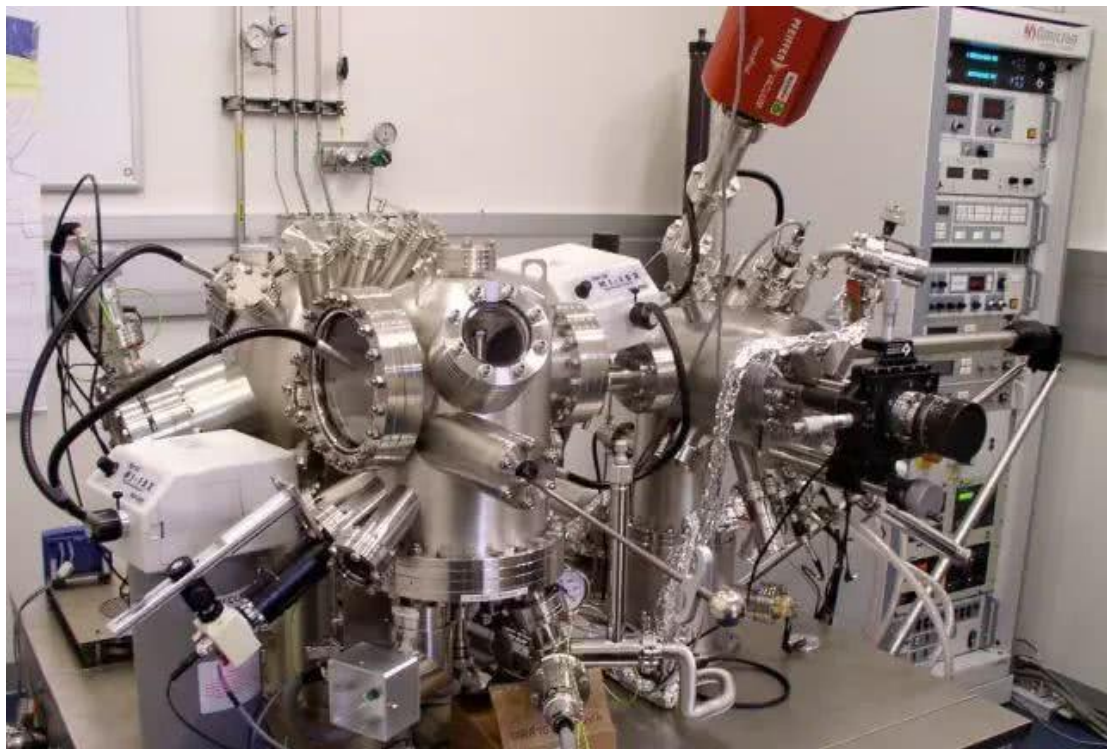
6. 扫描隧道显微镜 (STM)

(2) STM工作原理:

- ◆ **恒流模式**: 利用电子反馈电路控制隧道电流恒定, 用压电陶瓷 材料控制针尖在样品表面扫描, 则探针在垂直于样品表面方向上的高低变化, 就反映出样品表面的形貌。
- ◆ **恒高模式**: 对于表面起伏不大的样品, 可以控制针尖高度守恒, 通过记录隧道电流的变化来得到表面态密度的分布。

二、一维方势垒

6. 扫描隧道显微镜 (STM)



6. 扫描隧道显微镜 (STM)

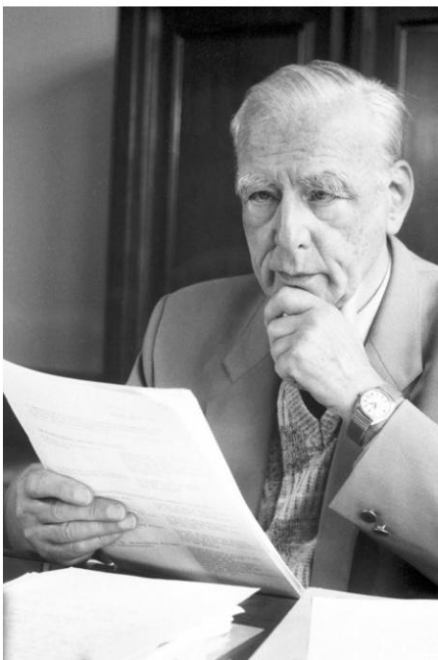


Photo from the Nobel Foundation archive.

Ernst Ruska

Prize share: 1/2



Photo from the Nobel Foundation archive.

Gerd Binnig

Prize share: 1/4



Photo from the Nobel Foundation archive.

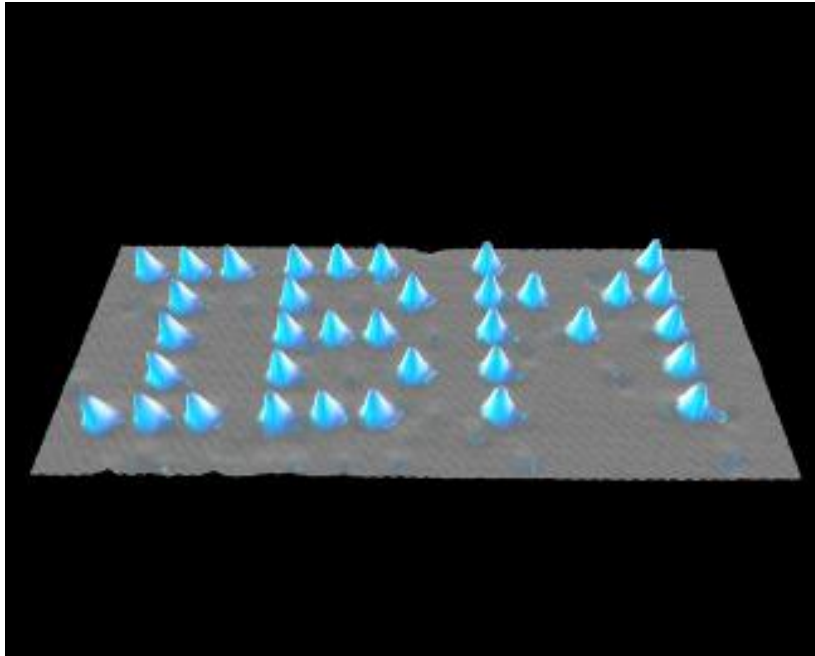
Heinrich Rohrer

Prize share: 1/4

The Nobel Prize in Physics 1986 was divided, one half awarded to Ernst Ruska "for his fundamental work in electron optics, and for the design of the first electron microscope", the other half jointly to Gerd Binnig and Heinrich Rohrer "for their design of the scanning tunneling microscope."

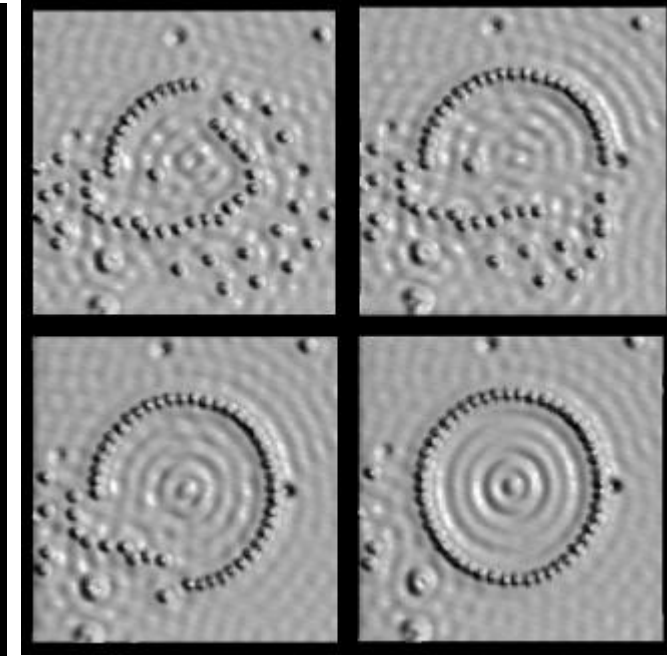
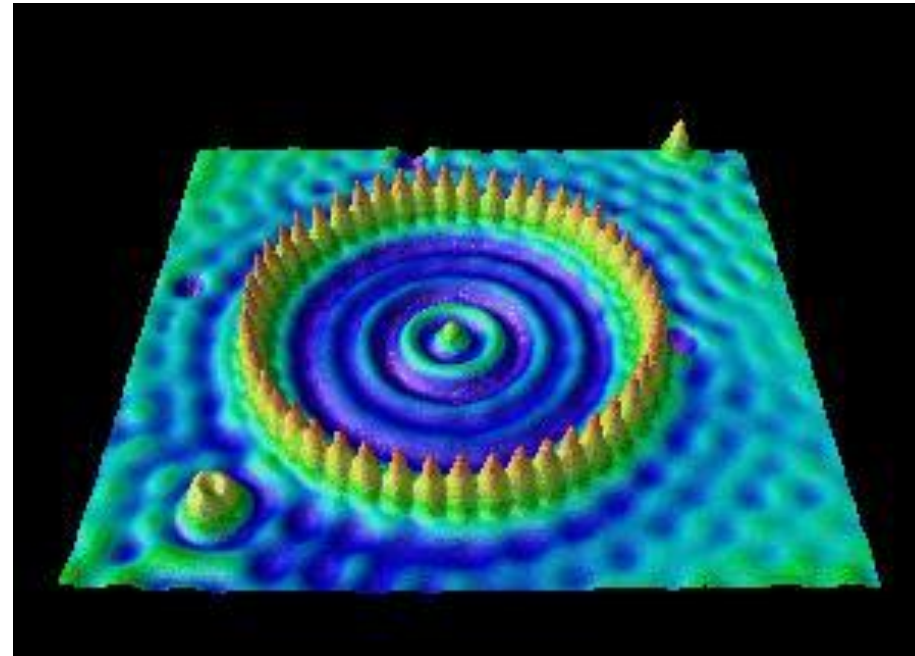
二、一维方势垒

Xenon on Nickel (110)



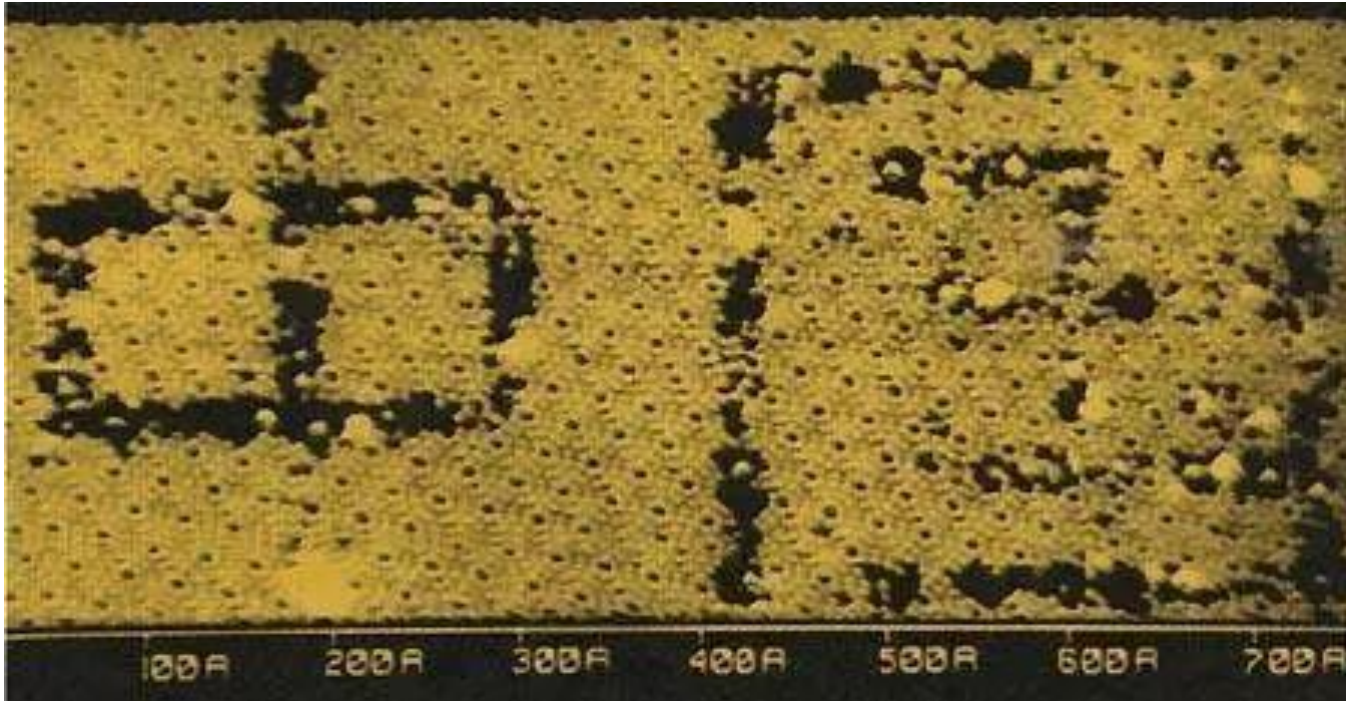
D.M. Eigler, E.K. Schweizer.
Positioning single atoms with a
scanning tunneling microscope.
Nature 344, 524-526 (1990).

Quantum Corral (Iron on Copper (111))

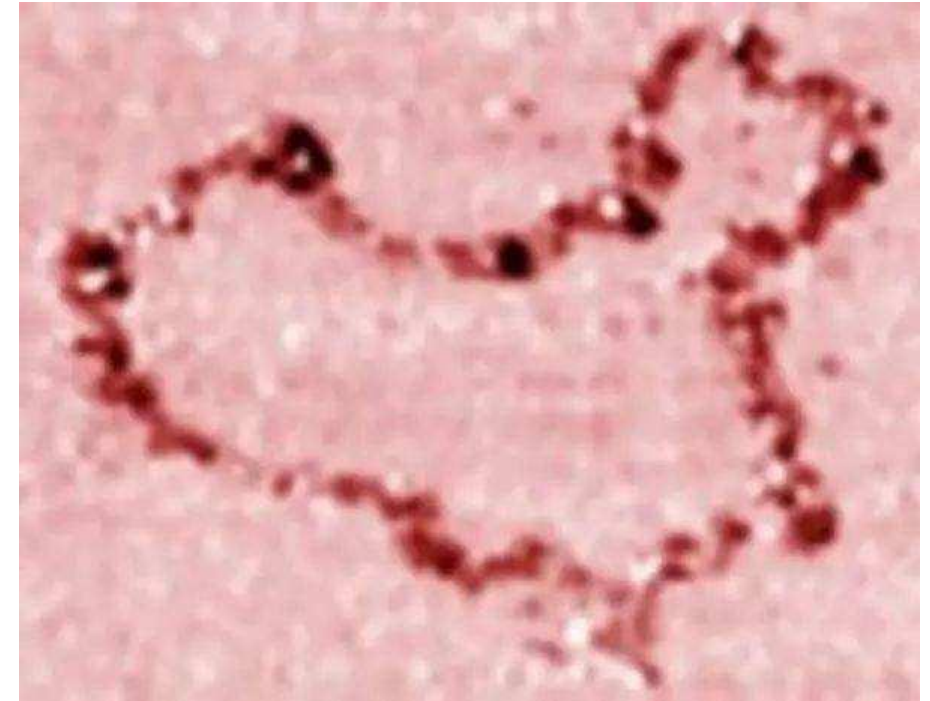


M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler. Confinement of
electrons to quantum corrals on a metal surface. *Science*
262, 218-220 (1993).

二、一维方势垒



利用STM移动原子形成汉字“中国”



在石墨表面通过搬迁碳原子绘制出的世界上最小的中国地图

1. 线性谐振子的势能

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

2. 研究意义

- (1) 受到微小扰动的物理体系，如分子和固体晶格
- (2) 黑体辐射中发射电磁波的物质；
- (3) 量子场论中的场量子化

3. 线性谐振子的定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right] \psi(x) = E \psi(x)$$

引入无量纲参量 $\xi = \alpha x$, $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$, $\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$

得
$$\frac{d^2}{d\xi^2} \psi + (\lambda - \xi^2) \psi = 0$$

4. 线性谐振子的定态波函数

(1) 波函数在 $\xi \rightarrow \pm\infty$ 时的渐进行为

$$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi + (\lambda - \xi^2)\psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2}{d\xi^2}\psi + \xi^2\psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi \propto e^{\pm\xi^2/2}$$

根据束缚态边界条件, $\xi \rightarrow \pm\infty$, $\psi \rightarrow 0$

$$\text{得 } \psi \propto e^{-\xi^2/2}$$

4. 线性谐振子的定态波函数

(2) 满足束缚态边界条件的级数解

设 $\psi = e^{-\xi^2/2} u(\xi)$, 带入 $\frac{d^2}{d\xi^2} \psi + (\lambda - \xi^2) \psi = 0$

得 $\frac{d^2}{d\xi^2} u - 2\xi \frac{d}{d\xi} u + (\lambda - 1)u = 0$ 厄米微分方程

其解为无穷级数, 为满足束缚态边界条件, 解必须为有限项级数

得 $\lambda = 2n + 1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

解为 $u(\xi) = H_n(\xi)$ 其中 $H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$ 厄米多项式

$$H_0(\xi) = 1, \quad H_1(\xi) = 2\xi, \quad H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2, \quad H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi,$$

$$H_4(\xi) = 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12, \quad H_5(\xi) = 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi$$

5. 能量本征值

$$\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}, \quad \lambda = 2n+1, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$$

$n=4$	_____	$E_4 = \frac{9}{2} \hbar\omega$
$n=3$	_____	$E_3 = \frac{7}{2} \hbar\omega$
$n=2$	_____	$E_2 = \frac{5}{2} \hbar\omega$
$n=1$	_____	$E_1 = \frac{3}{2} \hbar\omega$
$n=0$	_____	$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega$

零点能

6. 应用意义

(1) 是理解“声子”概念的基础;

(2) 当温度趋于绝对零度时, 原子仍有振动 (零点能), 被晶体散射的光强趋于一个不为零的极限值; 液氦也不会变成固体。

7. 定态波函数与位置概率密度

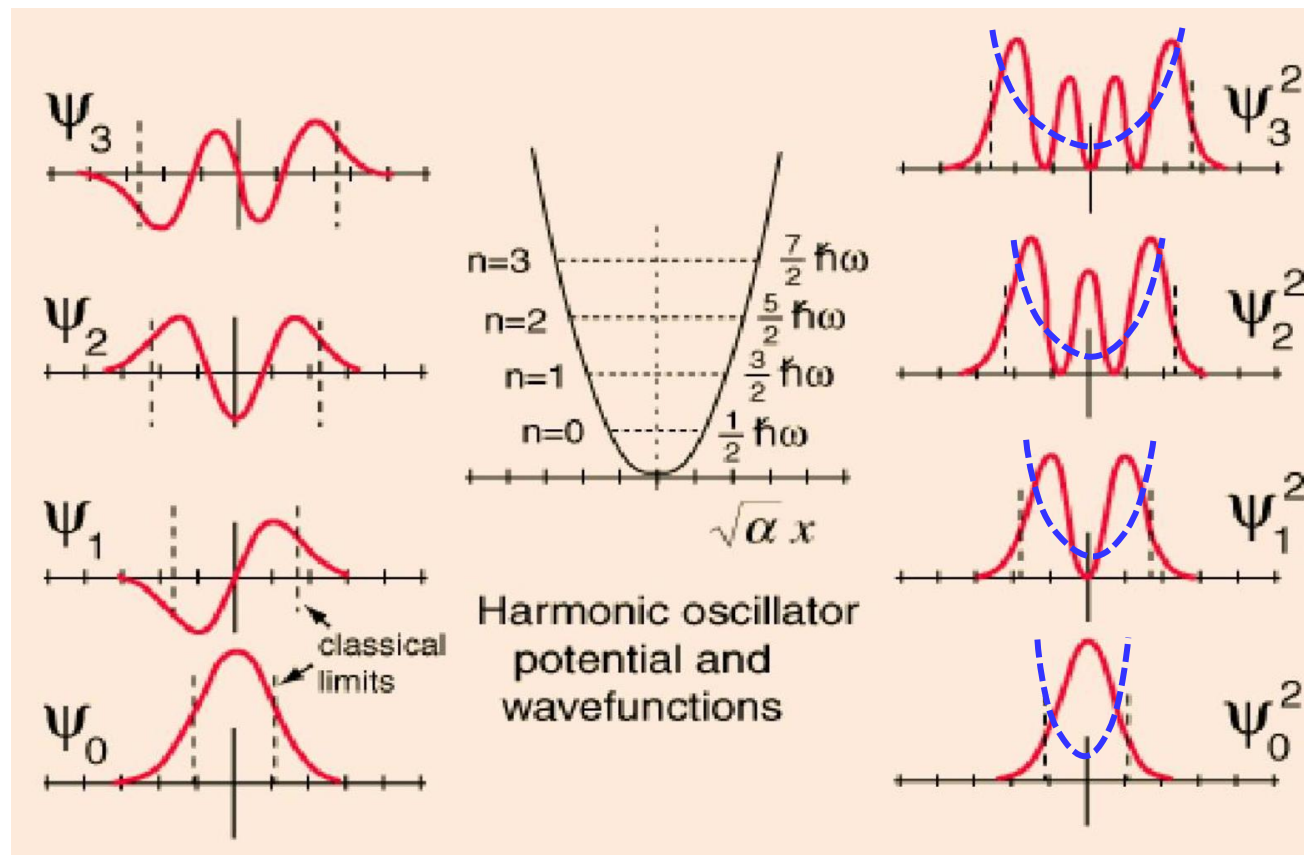
(1) 线性谐振子的归一化定态波函数

$$\psi_n(x) = A_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x)$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}},$$

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2},$$

$$A_n = \sqrt{\frac{\alpha}{2^n n! \sqrt{\pi}}}$$



7. 定态波函数与位置概率密度

(2) 线性谐振子位置概率分布与经典力学结果的区别

- ◆ 当 n 较小时，位置概率分布与经典结果完全不同；
 - ◆ 当 n 较大时，位置概率分布的平均值与经典结果比较符合；
 - ◆ 但概率密度是迅速振荡的，且在经典禁区的概率密度仍不为零。
- (量子效应)

1. 求线性谐振子在第一激发态时概率最大的位置。

解析：线性谐振子在第一激发态的波函数 $\psi_1(x) = A_1 e^{-\xi^2/2} H_1(\xi)$

概率密度为 $|\psi_1(x)|^2 = A_1^2 e^{-\xi^2} H_1^2(\xi) \sim e^{-\xi^2} \xi^2$

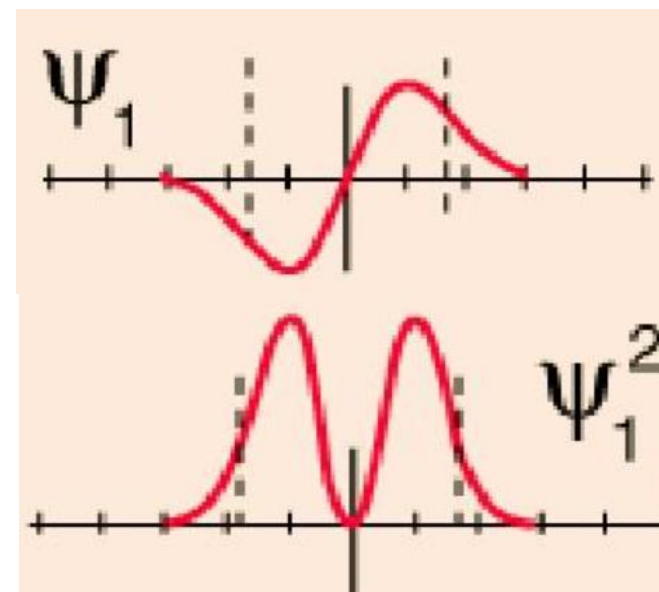
求解代数方程 $\frac{d}{d\xi} (e^{-\xi^2} \xi^2) = 0$

得 $\xi_1 = 0, \xi_2 = 1, \xi_3 = -1$

$\xi_1 = 0$ 对应于最小概率，舍去

$\xi_{2,3} = \pm 1$ 对应于最大概率

得 $\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x = \pm 1, \quad x = \pm \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}$



四、奇偶宇称

1. 空间反射算符 P

$$P\psi(r) = \psi(-r)$$

$$\begin{cases} \text{若 } P\psi(x) = \psi(-x) = \psi(x) & \text{偶宇称} \\ \text{若 } P\psi(x) = \psi(-x) = -\psi(x) & \text{奇宇称} \end{cases}$$

若 $\psi(-\vec{r}, t) \neq \pm\psi(\vec{r}, t)$ 则称波函数没有确定的宇称。

2. 定理： 设 $V(x)$ 具有空间反射不变性， $V(-x) = V(x)$ 。如果 $\psi(x)$ 是定态方程的对应于能量本征值 E 的解， 则 $\psi(-x)$ 也是定态方程的对应于能量本征值 E 的解。

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x)\right]\psi(x) = E\psi(x)$$

- 按定理， 如 $V(-x) = V(x)$ ， 则 $\psi(-x)$ 与 $\psi(x)$ 都是对应于同一能量 E 的量子态。如果对应于某能量 E ， 定态方程的解无简并， 则解必有确定的宇称。

1. 无限深势阱波函数的宇称

取一维无限深势阱中点为原点，则势能

$$V(x) = \begin{cases} 0, & -\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2} \\ \infty, & |x| \geq \frac{L}{2} \end{cases}$$

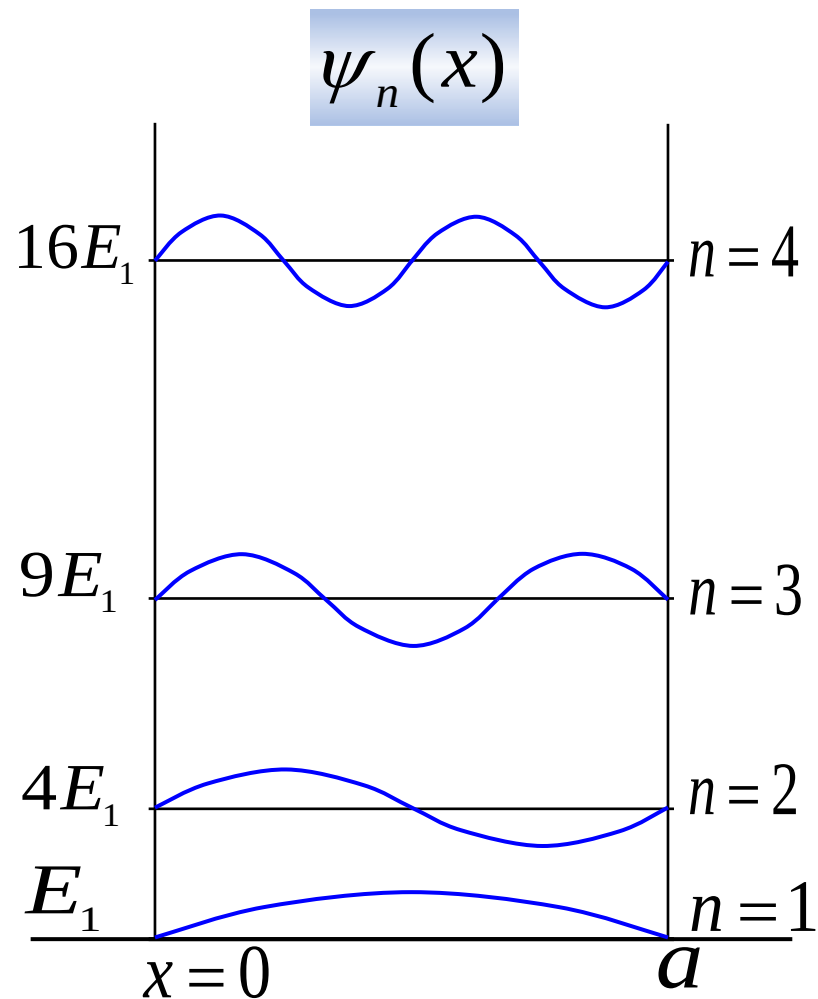
满足 $V(-x) = V(x)$ ψ_n 具有确定的宇称：

当 n =偶数，则波函数具有奇宇称；

当 n =奇数，则波函数具有偶宇称。

所以， ψ_n 具有 $(-1)^n$ 宇称，即：

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x)$$



2. 一维谐振子波函数的宇称

一维谐振子势能 $V(-x) = V(x)$

ψ_n 具有确定的宇称: $\psi_n(\xi) = N_n e^{-\frac{1}{2}\xi^2} H_n(\xi)$

谐振子波函数所包含的 $\exp(-\xi^2/2)$ 是 ξ 的偶函数,
所以 $\psi_n(\xi)$ 的宇称由厄密多项式 $H_n(\xi)$ 的宇称决定。

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}$$

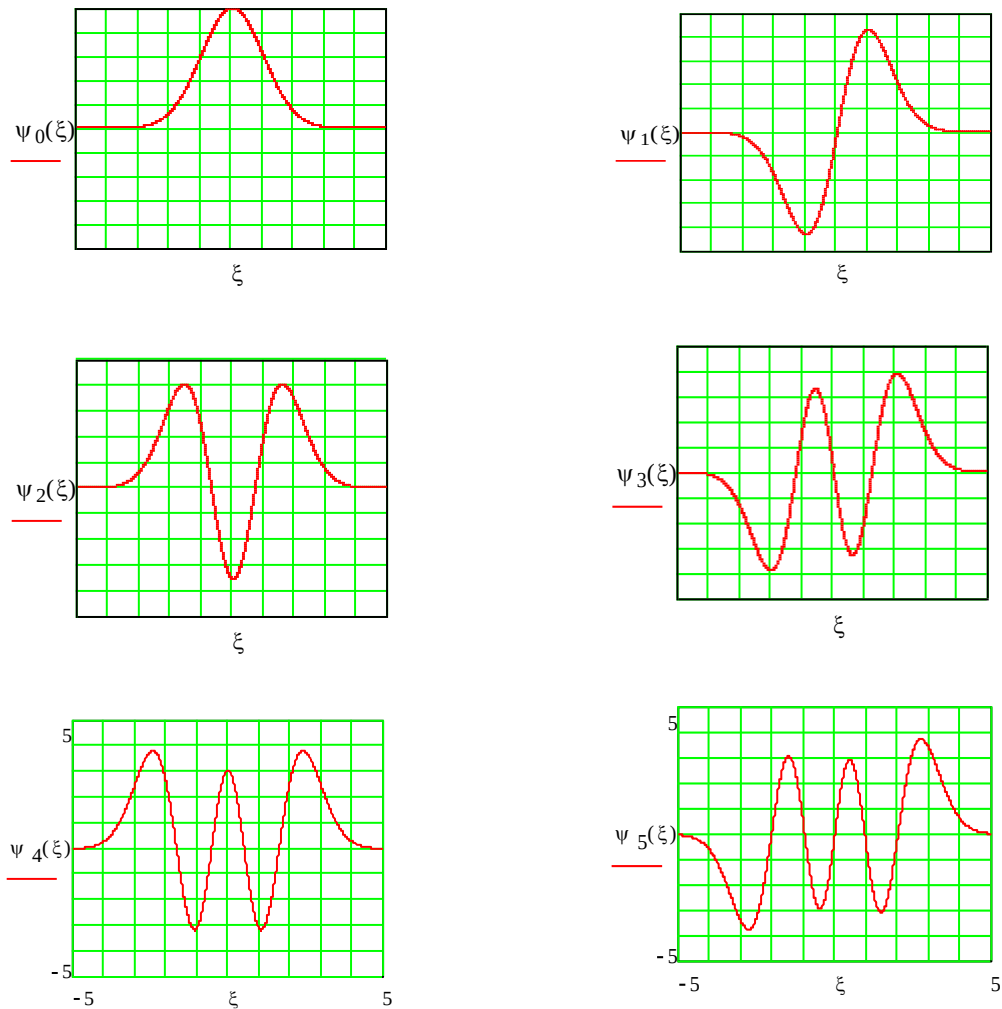
当 n =偶数, 则厄密多项式只含 ξ 的偶次项(偶宇称);

当 n =奇数, 则厄密多项式只含 ξ 的奇次项(奇宇称)。

所以, ψ_n 具有 $(-1)^n$ 宇称, 即:

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x)$$

四、奇偶宇称



线性谐振子的前六个本征函数

由图可以看出，波函数随着 n 的改变奇偶性改变，也就是宇称改变；在有限范围内与轴相交 n 次，即方程有 n 个根，或者说有 n 个节点。



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

感谢观看！